NEONATOLOGIA

Icterícia e sepse neonatal

Resumo de tutoria

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

16 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

RESUMO · NEONATOLOGIA

Icterícia e sepse neonatal

Por que o recém-nascido fica amarelo, quando isso é doença e onde a infecção entra na história

1. Discutir as principais causas de icterícia neonatal.
2. Identificar os fatores de risco para icterícia neonatal.
3. Relacionar sepse e icterícia.
4. Diferenciar icterícia fisiológica e patológica.
5. Abordar o exame físico e complementar do paciente ictérico.

FORMATO **RESUMO** · TEMA **ICTERÍCIA E SEPSE NEONATAL** · **2026**

PARTE I · SEÇÃO 1

Conceitos e fisiopatologia essencial

O material segue uma ordem fixa: primeiro a icterícia do começo ao fim (seções 1 a 7), depois a sepse em bloco fechado (seção 8) e o fechamento (seções 9 a 11).

1.1 Definições que valem número

Icterícia é a manifestação visível do acúmulo de bilirrubina nos tecidos, perceptível quando a bilirrubina total (BT) ultrapassa cerca de **5 mg/dL**. **Hiperbilirrubinemia não conjugada** = bilirrubina indireta (BI) ≥ 2 mg/dL; **conjugada** = bilirrubina direta (BD) > 1 mg/dL, independentemente da total[1]. Ocorre em **60% dos RN a termo e 80% dos pré-termos** na primeira semana[1].

1.2 A cadeia e seus pontos de falha

A hemoglobina liberada da hemácia destruída é convertida em **bilirrubina indireta**, lipossolúvel e neurotóxica, que circula **ligada à albumina** — só a fração *livre* atravessa a barreira hematoencefálica. No hepatócito, é captada e conjugada pela glicuroniltransferase em **bilirrubina direta**, hidrossolúvel, excretada na bile.

O recém-nascido falha em vários degraus ao mesmo tempo, e é isso que produz a icterícia fisiológica[1]: **produz mais** (hemácia de vida média curta e massa de hemoglobina maior), **capta e conjuga menos** (enzima imatura e proteína de ligação intracelular escassa) e **devolve mais** — o intestino sem flora e com alta atividade de betaglicuronidase desconjuga a bilirrubina e a reabsorve, a circulação êntero-hepática aumentada.

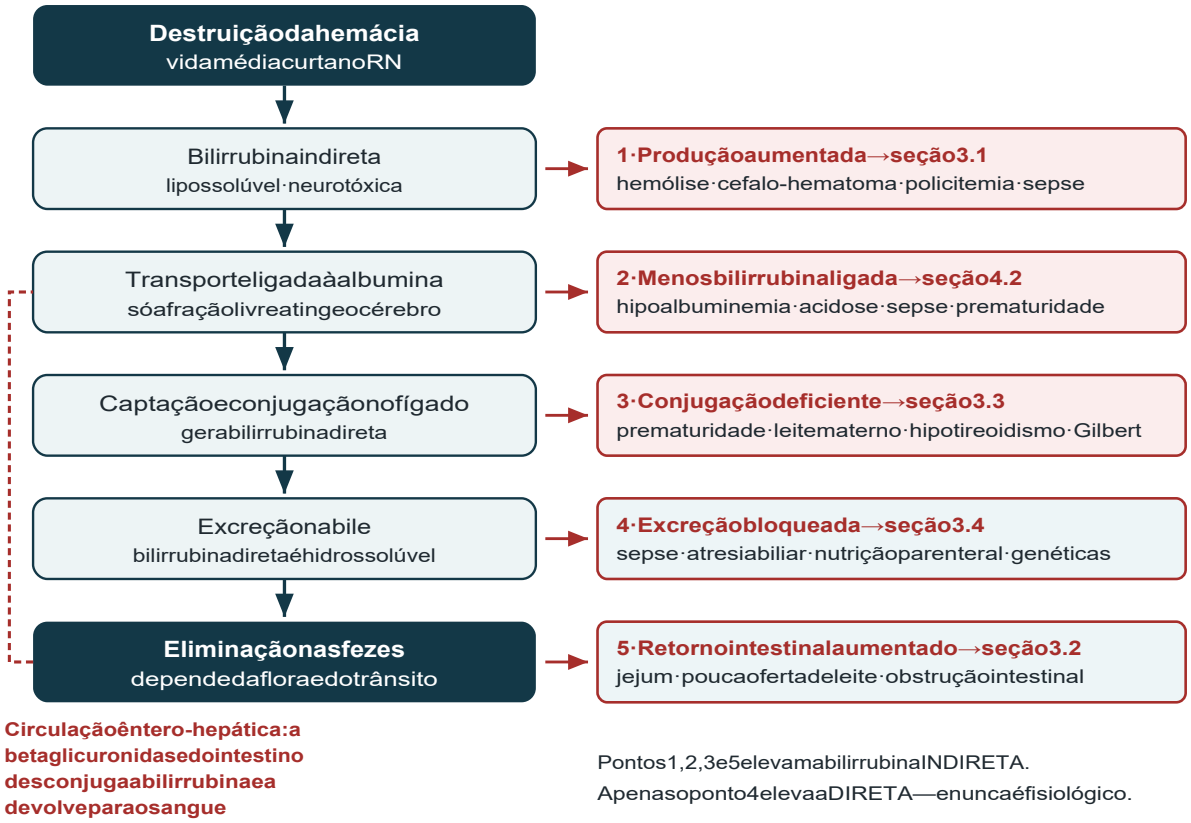


Figura 1 — A cadeia da bilirrubina e seus cinco pontos de falha. Esta figura é o índice da seção 3: cada ponto de falha à direita corresponde a um bloco de etiologias, e a seta indica em qual subseção ele é aberto. A sepse aparece em três pontos diferentes — motivo pelo qual ela ganha uma seção própria no fim.

1.3 Gravidade pela necessidade de tratamento

Significante — exige fototerapia, em geral BT ≥ 12 mg/dL. **Grave** — próxima do nível de exsanguineotransfusão (EST), tradicionalmente ≥ 20 mg/dL, ou qualquer nível com sinais iniciais de encefalopatia bilirrubínica aguda. **Extrema** — BT ≥ 25 mg/dL, ou qualquer valor associado a sinais iniciais ou intermediários de encefalopatia[1]. Repare que os três degraus são definidos por *necessidade de tratamento*, não apenas por número.

PARTE I · SEÇÃO 2

Fisiológica × patológica

Não há valor único que separe as duas. A distinção usa três eixos: quando começou, como o bebê está e qual bilirrubina subiu.

2.1 O padrão fisiológico

No RN a termo, a icterícia fisiológica **aparece depois de 24 horas**, tem pico em torno de 12 mg/dL entre **o 3º e o 4º dia** e depois declina[1]. Em 223 RN brasileiros a termo saudáveis em aleitamento exclusivo, a bilirrubina transcutânea média ficou em torno de 5,5 mg/dL entre o 3º e o 5º dia, caindo a 3 mg/dL no 12º dia; o **percentil 95** foi de 12 mg/dL entre o 3º e o 5º dia[2]. No pré-termo é **mais intensa, com pico mais tardio e mais prolongada**: BT de 10 a 12 mg/dL no quinto dia[1,3].

> **ATENÇÃO**
> A alta hospitalar no Brasil ocorre entre 48 e 72 horas, e **o pico da bilirrubina acontece depois disso**. Nenhuma maternidade vê o pico — daí a consulta de retorno até o 5º dia ser parte do tratamento, não formalidade.

2.2 As seis bandeiras de patológica

Bandeira	Por que muda tudo
Icterícia antes de 24–36 h	Fisiológica não começa tão cedo. Presume-se doença hemolítica (Rh, ABO, antígenos irregulares) ou infecção até prova em contrário[1].
BT ≥ 12 mg/dL em qualquer idade pós-natal	Alerta para investigar fatores de risco e etiologia, independentemente das horas de vida[1].
Subida ≥ 0,5 mg/dL por hora	Velocidade é sinal de hemólise ativa; nas primeiras 36 h é critério de EST na doença hemolítica Rh[1].
BD > 1 mg/dL	Colestase. *Sempre* patológica, indica disfunção hepatobiliar e não responde a fototerapia[1,4].
Duração > 14 dias	Alerta para colestase. Todo lactente ictérico com 2 semanas deve ter BT *e frações* dosadas[1,4].
RN que "não vai bem"	Recusa alimentar, letargia, hipotonia, instabilidade térmica, hepatoesplenomegalia, palidez, petéquias, acolia ou colúria.

Tabela 1 — Qualquer uma delas retira o caso do território fisiológico e obriga à dosagem de bilirrubina total e frações.

> **RACIOCÍNIO CLÍNICO**
> A pergunta útil não é "esse bebê está amarelo?", e sim **"esse amarelo é compatível com a hora de vida dele?"**. 12 mg/dL às 20 horas é grave; 12 mg/dL no quarto dia é o percentil 95 de um bebê saudável. Bilirrubina neonatal só se interpreta contra **idade em horas + idade gestacional**.

PARTE I · SEÇÃO 3

As etiologias, uma a uma

Organizadas pelos cinco pontos de falha da Figura 1. Para cada causa: o mecanismo, quando aparece, como reconhecer e o que fazer.

3.1 Produção aumentada — chega bilirrubina demais ao fígado

Doença hemolítica por incompatibilidade Rh (antígeno D)

Mecanismo: mãe D negativa sensibilizada produz anti-D da classe IgG, que atravessa a placenta e recobre as hemácias D-positivas do feto. A destruição começa *intraútero*, com eritropoese extramedular compensatória — daí a hepatoesplenomegalia — e anemia quando a compensação falha[1]. **Quando:** icterícia precoce e explosiva, com valores críticos nos primeiros dias; agrava a cada gestação, podendo chegar a hidropisia fetal. **Reconhecer:** Coombs direto positivo — aqui ele é peça central —, reticulócitos que podem alcançar 30% a 40%, hematócrito em queda. **Fazer:** fototerapia intensiva precoce; EST se BT > 4 mg/dL ou hemoglobina < 12 g/dL em sangue de cordão, ou se a BT subir 0,5–1,0 mg/dL/hora nas primeiras 36 h. Hoje é rara, pela imunoglobulina anti-D no pré-natal[1].

Doença hemolítica por incompatibilidade ABO

Mecanismo: mãe do grupo **O** com RN **A ou B**. Só a mãe O causa doença porque mães A e B produzem predominantemente **IgM**, que não atravessa a placenta[1]. **Quando:** icterícia nas primeiras 24–36 h, com evolução *gradual e persistente* e **pico no 5º dia** — ou seja, já depois da alta, o que explica por que o diagnóstico de encefalopatia nessa doença é frequentemente feito no pronto-socorro. Ocorre em ~20% das gestações mãe O/feto A ou B, mas só 2% evoluem com hiperbilirrubinemia precoce[1]. **Reconhecer:** esferócitos no esfregaço, reticulócitos de 10% a 30%, hemoglobina discretamente reduzida. O **Coombs direto é positivo em apenas 20% a 40%** e não indica gravidade[1]. **Fazer:** fototerapia pela tabela, com retorno garantido; é a causa hemolítica mais frequente hoje.

Antígenos eritrocitários irregulares

Mecanismo: anticorpos maternos contra antígenos dos sistemas Rh não-D (c, e, E), Kell, Duffy, Kidd e MNS. Raro, mas frequentemente grave, podendo causar morte intrauterina[1]. **Reconhecer:** suspeitar quando **não há incompatibilidade ABO nem Rh(D) e o Coombs direto é positivo**. Confirmação por painel de hemácias.

Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PD)

Mecanismo: doença ligada ao X que fragiliza a hemácia frente a oxidantes; pode atingir até 7% da po-**pulação brasileira**[1]. Duas formas: *hemolítica aguda*, com ascensão rápida da BI desencadeada por antimaláricos, **infecção**, naftalina ou talco mentolado; e *hemolítica leve*, associada a conjugação reduzida, sem anemia. **Reconhecer:** dosagem quantitativa ou triagem em papel-filtro — **deve ser pesquisada em todo RN com icterícia não fisiológica**. **Armadilha:** hemácias jovens de um bebê com reticulocitose podem ter atividade normal, produzindo dosagem falsamente normal durante a crise[1].

Doenças de membrana e hemoglobinopatias

Esferocitose hereditária e eliptocitose: hemácia frágil por defeito estrutural próprio, com hemólise crônica e esplenomegalia; história familiar frequente. **Alfa-talassemia** completa o grupo. **Reconhecer:** morfologia eritrocitária alterada com Coombs negativo e sem incompatibilidade — o achado que diferencia da ABO[1].

Coleções sanguíneas extravasculares

Mecanismo: sangue extravasado é degradado no próprio local e devolve bilirrubina à circulação — um "hematoma que vira icterícia". Inclui cefalo-hematoma, equimoses, bossa e hematomas de parto trau-

mático, além de hemorragia intracraniana, pulmonar ou gastrintestinal[1]. **Quando:** tipicamente entre o 2º e o 5º dia, e tende a prolongar a icterícia. **Fazer:** examinar a cabeça de todo RN ictérico; no pré-termo, ultrassonografia transfontanelar para investigar hemorragia como fonte oculta.

Policitemia

Mecanismo: mais hemácias, mais bilirrubina ao serem destruídas. **Causas:** RN pequeno para a idade gestacional, filho de mãe diabética, transfusão feto-fetal ou materno-fetal e clampeamento de cordão após 60 segundos[1]. **Reconhecer:** hematócrito elevado, pletora, hipoglicemia associada.

Infecção

As infecções bacterianas — sepse e infecção urinária — e as virais figuram formalmente entre as doen**ças hemolíticas adquiridas**[1]. Por entrarem também nos pontos 2 e 4 da cadeia, são desenvolvidas separadamente na **seção 8**.

3.2 Circulação êntero-hepática aumentada — a bilirrubina volta do intestino

Icterícia por oferta inadequada de leite materno

Mecanismo: mamadas insuficientes → menos trânsito intestinal e mecônio retido → mais betaglicuronidase agindo → mais bilirrubina reabsorvida, somado à desidratação[1]. **Quando:** primeira semana, pico entre o 3º e o 5º dia. **Reconhecer:perda de peso > 7–10%**, mamadas ineficazes, poucas fraldas, sinais de desidratação; pode alcançar rapidamente BT ≥ 20 mg/dL[1]. **Fazer:** corrigir pega e frequência com apoio profissional, complementar com leite ordenhado ou fórmula quando necessário. O problema é a *falta* de leite — a solução é mamar mais, porque mamar mais é evacuar mais.

Jejum, baixa oferta enteral e obstrução intestinal

Qualquer condição que reduza o trânsito amplifica o mesmo mecanismo: jejum oral prolongado, dieta enteral mínima, **obstrução intestinal** e **estenose hipertrófica do piloro**[1]. **Reconhecer:** icterícia acompanhada de vômitos, distensão ou atraso na eliminação de mecônio.

3.3 Conjugação deficiente — o fígado não dá conta de processar

Prematuridade

Mecanismo: a atividade da glicuroniltransferase amadurece com a idade gestacional. Quanto mais prematuro, mais lenta a conjugação[1,3]. **Reconhecer:** icterícia mais intensa, com pico mais tardio e resolução mais lenta; no RN < 35 semanas, a bilirrubina pode não normalizar até o fim do primeiro mês. Aten**ção:** o prematuro tardio de 35–36 semanas parece a termo e tem risco **oito vezes maior** de atingir BT ≥ 20 mg/dL que um RN de 41 semanas[1].

Síndrome da icterícia do leite materno

Mecanismo: componentes do leite inibem a conjugação hepática — metabólito da progesterona, ácidos graxos não esterificados, betaglicuronidase do leite —, com associação a variante do gene da glicuroniltransferase[1]. **Quando:** aparente desde a 1ª semana e persiste por 2 a 3 semanas, podendo chegar ao 3º mês. **Reconhecer:** o que chama atenção é o contraste — bebê em bom estado geral, mamando e ga**nhando peso adequadamente**, apenas ictérico. **Fazer:** manter o aleitamento. É diagnóstico de exclusão: só se assume após afastar hemólise, deficiência de G-6-PD e hipotireoidismo congênito[1].

> **PEGADINHA DE PROVA**
> As duas icterícias do aleitamento têm nomes parecidos e mecanismos opostos: na **por oferta inadequada** falta leite e o bebê *perde peso*; na **do leite materno** o leite inibe a conjugação e o bebê *ganha peso*. Em nenhuma das duas se suspende a amamentação.

Hipotireoidismo congênito

Mecanismo: o hormônio tireoidiano é **indutor** da glicuroniltransferase; sem ele, a conjugação cai[1]. **Reconhecer:** pode ter a **icterícia prolongada como única manifestação** — por isso TSH e hormônios tireoidianos entram obrigatoriamente no painel da icterícia que passa de 14 dias. Rastreado pelo teste do pezinho.

Síndromes de Gilbert e de Crigler-Najjar

Defeitos genéticos da mesma enzima, em gradiente de gravidade: **Gilbert** — redução parcial e benigna, icterícia leve e intermitente; **Crigler-Najjar tipo 2** — redução acentuada, responde a fenobarbital; **tipo 1** — ausência de atividade, hiperbilirrubinemia extrema desde os primeiros dias, com risco alto de kernicterus e necessidade de fototerapia prolongada[1]. **Reconhecer:** hiperbilirrubinemia indireta persistente sem hemólise, sem infecção e com tireoide normal.

3.4 Excreção bloqueada — colestase (bilirrubina direta > 1 mg/dL)

Este bloco é diferente dos anteriores em três aspectos: é **sempre patológico**, não responde a fototerapia e tem um **relógio correndo**[1,4].

Atresia de vias biliares

Mecanismo: obliteração progressiva dos ductos biliares extra-hepáticos, com bloqueio do fluxo de bile e lesão hepática progressiva. **Reconhecer:** icterícia que se prolonga, **fezes acólicas ou hipocoradas e urina escura**, hepatomegalia. **Fazer:** é a causa que dita o ritmo de toda investigação de colestase — a portoenterostomia deve ser feita **antes de 6 a 8 semanas** para o melhor prognóstico[1,4]. **Armadilha:** em **um terço** dos casos as fezes são pigmentadas no início, porque os ductos ainda funcionam nas primeiras semanas[1].

Infecções

Sepse, **infecção urinária por *E. coli***, citomegalovírus, herpes simples, sífilis, rubéola e toxoplasmose constituem um grupo etiológico reconhecido de colestase do lactente[5]. É por isso que a **urocultura** é obrigatória no painel da icterícia prolongada, mesmo em bebê aparentemente bem.

Colestase associada à nutrição parenteral

Mecanismo: lesão hepática por nutrição parenteral prolongada, especialmente no prematuro com jejum enteral. **Fazer:** iniciar e progredir a dieta enteral o mais precocemente possível, de preferência com leite materno, e rever a composição da solução parenteral[5].

Erros inatos do metabolismo e doenças genéticas

Galactosemia, tirosinemia, deficiência de alfa-1-antitripsina, fibrose cística, síndrome de Alagille e as colestases intra-hepáticas familiares[4,5]. **Reconhecer:** colestase acompanhada de má progressão de peso, hipoglicemia, catarata, dismorfismos ou história familiar. **Fazer:** triagem metabólica ampliada e encaminhamento a serviço especializado.

PARTE I · SEÇÃO 4

Fatores de risco

Duas listas diferentes: uma prevê quem vai ficar muito ictérico; a outra prevê quem vai se machucar com menos bilirrubina.

4.1 Risco de hiperbilirrubinemia significante (RN ≥ 35 semanas)

Identificáveis nas primeiras 48 horas, associados a BT > 17 mg/dL[1]:

- Icterícia nas primeiras 24–36 horas após o nascimento
- Incompatibilidade materno-fetal Rh (antígeno D), ABO ou por antígenos irregulares
- **Idade gestacional de 35, 36 ou 37 semanas**, independentemente do peso ao nascer
- Clampeamento do cordão umbilical após 60 segundos
- Aleitamento com dificuldade ou **perda de peso > 7%** em relação ao peso de nascimento
- Irmão com icterícia neonatal tratada com fototerapia
- Presença de cefalo-hematoma ou equimoses
- Descendência asiática · mãe diabética · sexo masculino
- BT sérica ou transcutânea em zona de alto risco (> percentil 95) ou intermediária superior (percentis 75–95) antes da alta

4.2 Risco de neurotoxicidade — o que derruba o limiar

Condições que aumentam a **fração livre** da bilirrubina ou a permeabilidade da barreira hematoencefálica: **doença hemolítica isoimune, deficiência de G-6-PD, asfixia, letargia, instabilidade térmica, sepse, acidose e albumina < 3,0 g/dL**[1,12]. Na presença de qualquer uma delas, o nível de indicação de fototerapia cai **2 mg/dL**.

No pré-termo a lista é mais dura[1,3]: peso ao nascer < 1.000 g, Apgar < 3 no 5º minuto, PaO_2 < 40 mmHg por mais de 2 h, pH < 7,15 por mais de 1 h, temperatura < 35 °C por mais de 4 h, albumina < 2,5 g/dL, **sepse**, aumento rápido da BT e deterioração clínica nas últimas 24 horas.

> **RACIOCÍNIO CLÍNICO**
> Só a bilirrubina *livre* é neurotóxica, e ela não é medida na rotina. A redução empírica de 2 mg/dL no limiar é justamente a forma de compensar essa cegueira de exame: dois bebês com a mesma bilirrubina total podem ter frações livres — e prognósticos — muito diferentes.

PARTE I · SEÇÃO 5

Exame físico e investigação

O olho serve para levantar a suspeita e nunca para fechar a conduta.

5.1 Como examinar

RN despido, sob **luz natural**, com **digitopressão sobre proeminência óssea**, observando a cor no retorno do sangue. Em alojamento conjunto, avaliar a presença de icterícia **a cada 8–12 horas**[1]. A progressão é **céfalo-caudal**, o que fundamenta as zonas de Kramer[1,10]:

Zona	Extensão	Bilirrubina indireta estimada
1	Cabeça e pescoço	4 a 8 mg/dL
2	Até o umbigo	5 a 12 mg/dL
3	Até os joelhos e cotovelos	> 15 mg/dL
4 e 5	Antebraços e pernas; mãos e pés	Níveis altos — dosar sempre

Tabela 2 — Zonas de Kramer[10]. As faixas se sobrepõem: servem para decidir se vale dosar, nunca para substituir a dosagem.

ATENÇÃO

A avaliação visual **não é confiável**: subestima em peles pigmentadas, é prejudicada sob luz artificial ou pouca luz e **perde totalmente o valor depois de iniciada a fototerapia** — a pele descora antes do sangue. A estimativa clínica isolada não detecta BI ≥ 12 mg/dL[1].

O restante do exame é o que separa icterícia isolada de doença sistêmica: estado geral, peso atual comparado **ao de nascimento**, hidratação, palidez, **hepatoesplenomegalia**, cefalo-hematoma e equimoses, petéquias, tônus e sucção, e a **cor das fezes e da urina** — a Caderneta da Criança traz a escala cromática de fezes para triagem de atresia biliar[11].

5.2 Medida da bilirrubina

- **BT sérica** — padrão-ouro; micrométodo com 0,5 mL em capilar, protegido da luz para não degradar[1].
- **Bilirrubina transcutânea** — medida no esterno, boa correlação **até cerca de 15 mg/dL**; acima disso, ou sob fototerapia, confirmar com sérica[1].
- **Use a bilirrubina total** nas curvas de tratamento — **não desconte a direta**[12].

Quando dosar BT antes da alta (RN ≥ 35 semanas)

Icterícia nas primeiras 24–36 h · incompatibilidade Rh · incompatibilidade ABO (mãe O com RN A ou B) · icterícia em RN de 35 ou 36 semanas · icterícia com dificuldade de amamentação ou perda de peso > 7% · icterícia em RN a termo **abaixo da linha mamilar**[1].

5.3 Painel etiológico

Bilirrubina total e frações; hemoglobina, hematócrito, morfologia, reticulócitos e esferócitos; tipagem ABO e Rh de mãe e RN; **Coombs direto**; Coombs indireto materno se mãe Rh negativo; teste do eluato se mãe tipo O; pesquisa de anticorpos irregulares em multigesta com Coombs direto positivo; dosagem quantitativa de G-6-PD; TSH e hormônios tireoidianos; ultrassonografia transfontanelar no pré-termo[1].

Na **icterícia prolongada**, acrescente **urocultura** e avalie a cor das fezes e da urina[1].

PEGADINHA DE PROVA

Coombs direto negativo não afasta incompatibilidade ABO — positivo em apenas 20% a 40% dos casos, sem correlação com gravidade. Na incompatibilidade Rh, ao contrário, é peça central do diagnóstico[1].

PARTE I · SEÇÃO 6

Tratamento

Fototerapia resolve quase tudo. O resto é tratar a causa e proteger o cérebro enquanto a bilirrubina cai.

6.1 Fototerapia

A luz converte a bilirrubina da pele em **fotoisômeros hidrossolúveis**, eliminados na bile e na urina **sem passar pela conjugação** — ou seja, a fototerapia contorna exatamente o degrau imaturo. Pico de absorção na **luz azul, em torno de 460 nm**[1]. Três variáveis determinam a eficácia:

- **Irradiância** — convencional 8–10 μW/cm²/nm; **intensiva ≥ 30**. Aferir com radiômetro em cinco pontos antes de iniciar e ao menos 1×/dia; abaixo de 8, trocar as lâmpadas. Usar fototerapia sem aferir irradiância é tratamento não controlado e ineficaz[1].
- **Superfície exposta** — quanto maior, mais rápida a queda; usar **fototerapia dupla** nos casos de risco.

- **Distância** — evitar acima de 30 cm, respeitando o mínimo do fabricante.

Cuidados: proteção ocular radiopaca, temperatura a cada 3 h, peso diário, fralda pequena, ambiente a ~25 °C e **suspensão da fototerapia durante a mamada** — inclusive retirando a venda — desde que a bilirrubina não esteja próxima do nível de risco[1].

Idade pós-natal	Fototerapia 35 0/7–37 6/7 sem	Fototerapia ≥ 38 0/7 sem	EST 35 0/7–37 6/7 sem	EST ≥ 38 0/7 sem
24 horas	8	10	15	18
36 horas	9,5	11,5	16	20
48 horas	11	13	17	21
72 horas	13	15	18	22
96 horas	14	16	20	23
5 a 7 dias	15	17	21	24

Tabela 3 — Bilirrubina total (mg/dL) para indicar fototerapia e exsanguineotransfusão em RN ≥ 35 semanas, na versão simplificada adotada pela SBP[1], derivada das curvas da AAP de 2004[12]. ***Reduzir 2 mg/dL do nível de fototerapia*** *se houver doença hemolítica, deficiência de G-6-PD, asfixia, letargia, instabilidade térmica,* ***sepse****, acidose ou albumina < 3 g/dL.*

Monitorização em níveis altos: BT 17–19 mg/dL, repetir em 4–6 h; 20–25 mg/dL, repetir em 3–4 h; acima de 25 mg/dL, repetir em 2–3 h *enquanto o material de EST é preparado*[1].

Suspensão: até o 5º dia, com BT ≤ 11,5 mg/dL no RN ≥ 38 semanas e ≤ 9,5 mg/dL entre 35 e 37 semanas; a partir do 5º dia, com BT ≤ 14 mg/dL no RN ≥ 35 semanas[1]. RN com fatores de risco e bilirrubina de controle difícil ficam em observação por 12 horas após a suspensão, pelo risco de rebote (cerca de 5%)[1].

6.2 Exsanguineotransfusão e imunoglobulina

Com fototerapia intensiva bem aplicada, a EST tornou-se rara e é hoje um **evento indesejado**, dada a morbidade do procedimento[1]. Indicações: BT que continua subindo apesar da fototerapia intensiva na maior superfície possível; BT 5 mg/dL acima do nível de referência; **qualquer nível de bilirrubina com sinais de encefalopatia bilirrubínica aguda**. Técnica: troca de **duas volemias (2 × 80 mL/kg)**, com 2/3 de concentrado de hemácias e 1/3 de plasma fresco congelado, hemácias colhidas há menos de sete dias, filtradas e irradiadas[1].

Nas doenças hemolíticas imunes, se a BT sobe apesar da fototerapia intensiva ou se aproxima 2–3 mg/dL do nível de EST, pode-se usar **imunoglobulina padrão endovenosa 0,5–1,0 g/kg em 2 horas**, repetível após 12 h. A evidência é fraca: os dois únicos estudos com baixo risco de viés, ambos com fototerapia intensiva, **não** demonstraram redução no número de exsanguineotransfusões[13]. Uso individualizado, não rotineiro.

6.3 O que não fazer

- **Não suspender o aleitamento** como tratamento de icterícia; se a BT está alta sob fototerapia, complementar com leite ordenhado ou fórmula.
- **Não indicar fototerapia para hiperbilirrubinemia direta** — não funciona e produz a síndrome do bebê bronzeado.
- **Não usar exposição solar**: irradiância imprevisível, risco de queimadura e hipertermia.
- **Não usar fototerapia intensiva em RN < 1.000 g instável** — associada a aumento de mortalidade[1,14].
- **Não hidratar por via venosa de rotina** para "diluir" a bilirrubina em RN que mama bem.

PARTE I · SEÇÃO 7

Complicações

7.1 Encefalopatia bilirrubínica

A **forma aguda** no RN ≥ 35 semanas começa com **hipotonia e sucção débil** e progride em três a quatro dias para **hipertonia, opistótono, hipertermia, convulsões e choro agudo**; nessa fase, até **70% podem evoluir para óbito**. Nos sobreviventes há melhora aparente e depois emergem as sequelas: paralisia cerebral espástica, **movimentos atetoides, distúrbios de deglutição e fonação, deficiência auditiva grave** e comprometimento cognitivo — a forma crônica, o **kernicterus**[1]. No pré-termo < 32 semanas o quadro clássico **não aparece**: observa-se aumento de apneia com bradicardia e maior necessidade de suporte respiratório[1,3].

> **ATENÇÃO**
> Sinais de encefalopatia bilirrubínica aguda constituem **indicação imediata de exsanguineotransfusão, em qualquer nível de bilirrubina** e em qualquer etiologia[1]. Não se espera a próxima dosagem.

7.2 A janela da atresia biliar

No ramo colestático, a complicação a evitar é hepática. A portoenterostomia deve ser realizada **antes das 6 a 8 semanas de vida** para o melhor prognóstico; fora dessa janela, o desfecho tende ao transplante[1,4].

PARTE II · SEÇÃO 8

Sepse neonatal e sua relação com a icterícia

Bloco fechado: a sepse em si e, na sequência, os quatro pontos em que ela se cruza com tudo o que foi visto na Parte I.

8.1 A sepse em si

Síndrome clínica de infecção sistêmica no primeiro mês de vida, classificada pelo **momento de início** — o que define a via de aquisição, os agentes e o antibiótico[6,7]. A **precoce** ocorre nas primeiras 72 horas (alguns serviços usam 48 h) e reflete transmissão vertical: *Streptococcus agalactiae* (grupo B), *Escherichia coli* e demais gram-negativos entéricos, *Listeria* e enterococos. A **tardia** começa após 72 horas e é relacionada à assistência: estafilococos coagulase-negativos, *S. aureus*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Pseudomonas* e *Candida*[6,8].

Fatores de risco para sepse precoce: colonização materna por estreptococo do grupo B sem profilaxia adequada, rotura de membranas ≥ 18 horas, corioamnionite ou febre materna ≥ 38 °C, prematuridade < 37 semanas, infecção urinária materna e antecedente de filho com doença invasiva pelo agente.

Quadro clínico: não existe sinal patognomônico — existe um bebê que *não vai bem*. Instabilidade térmica (hipotermia é mais frequente que febre no pré-termo), **recusa alimentar**, resíduo gástrico, distensão abdominal, **letargia ou hipotonia**, **desconforto respiratório, taquipneia ou apneia**, taquicardia ou bradicardia, má perfusão, hipo ou hiperglicemia, petéquias e **icterícia precoce ou inexplicada**[6,8].

Investigação

- **Hemocultura** — padrão-ouro; colher antes do antibiótico, com volume adequado (idealmente ≥ 1 mL por frasco).
- **Hemograma** — relação neutrófilos imaturos/totais (I:T) ≥ 0,2, neutropenia e plaquetopenia são os índices úteis; leucocitose isolada tem valor baixo.

- **PCR seriada** — o maior valor é o **negativo**: duas dosagens normais com 24–48 h de intervalo, em RN bem, sustentam a *suspensão* do antibiótico.
- **Líquor** — na hemocultura positiva, na suspeita de meningite e na sepse tardia com quadro sugestivo.
- **Urocultura** — obrigatória na sepse *tardia* e na icterícia prolongada; **não** faz parte da avaliação da sepse precoce.

Ampicilina + gentamicina

ESQUEMA EMPÍRICO PADRÃO DA SEPSE NEONATAL PRECOCE

RACIONAL

Cobre os agentes de transmissão vertical: estreptococo do grupo B, *Listeria* e enterococo (ampicilina) somados aos gram-negativos entéricos (gentamicina), com sinergismo contra o estreptococo do grupo B.

AMPICILINA

50 mg/kg/dose IV; **100 mg/kg/dose se meningite**. Intervalo conforme idade gestacional e pós-natal (habitualmente 12/12 h na primeira semana no RN a termo).

GENTAMICINA

4 a 5 mg/kg/dose IV: ≥ 35 semanas a cada 24 h; 30–34 semanas a cada 36 h; ≤ 29 semanas a cada 48 h.

MENINGITE POR GRAM-NEGATIVO

Substituir o aminoglicosídeo por cefotaxima — a penetração liquórica da gentamicina é insuficiente.

DURAÇÃO

Hemocultura negativa e RN bem: suspender em 36–48 h. Sepse confirmada sem meningite: 7 a 10 dias. Meningite: 14 dias (gram-positivo) a 21 dias (gram-negativo).

CAUTELA

Antibiótico empírico por mais de 5 dias sem infecção comprovada aumenta desfechos adversos. Conferir doses no protocolo da unidade e em bula vigente.

Na **sepse tardia** o esquema depende do perfil microbiológico da unidade: oxacilina ou vancomicina associada a aminoglicosídeo ou cefalosporina de amplo espectro. Não existe esquema universal — manda o antibiograma local[6,8].

Prevenção da sepse precoce por estreptococo do grupo B: rastreamento com cultura vaginal e retal **entre 35 e 37 semanas** na maioria dos protocolos brasileiros[9] — as recomendações norte-americanas mais recentes usam 36 0/7–37 6/7 semanas — seguido de profilaxia intraparto nas colonizadas: **penicilina G cristalina 5 milhões UI IV de ataque e 2,5 milhões UI IV a cada 4 horas até o parto**, ou ampicilina 2 g seguida de 1 g a cada 4 horas. Considera-se adequada quando iniciada pelo menos **4 horas antes do nascimento**[9]. Também recebem profilaxia, mesmo sem cultura: bacteriúria pelo agente na gestação, filho anterior com doença invasiva e — se a cultura é desconhecida — parto < 37 semanas, bolsa rota ≥ 18 h ou febre intraparto ≥ 38 °C.

8.2 As quatro conexões com a icterícia

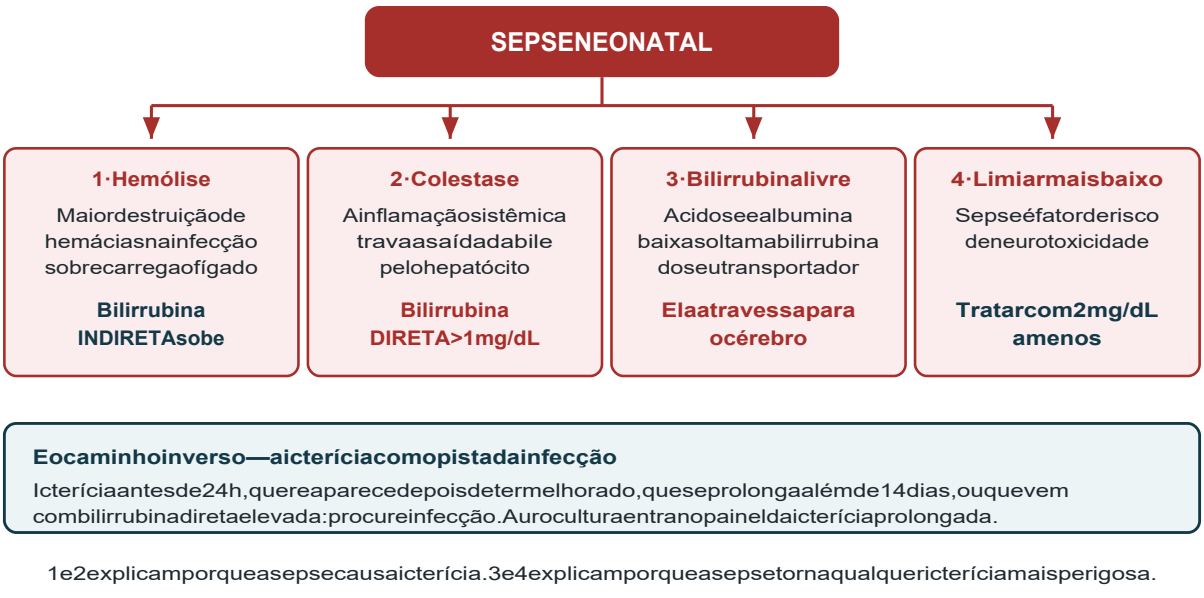


Figura 2 — As quatro conexões entre sepse e icterícia. Dois mecanismos produzem hiperbilirrubinemia — um indireta, um direta —, dois aumentam o risco neurológico para o mesmo nível de bilirrubina, e a faixa inferior lembra a direção contrária.

Conexão 1 — a infecção causa icterícia indireta. Infecções bacterianas e virais entram formalmente entre as doenças hemolíticas *adquiridas*[1]; o mecanismo mais aceito é o aumento da destruição eritrocitária pelo estresse oxidativo, somado à captação e conjugação reduzidas em um fígado inflamado[5]. Some-se o jejum e o trânsito lentificado do bebê doente, que amplificam a circulação êntero-hepática.

Conexão 2 — a infecção causa colestase. A inflamação sistêmica compromete a excreção canalicular de bile, produzindo hiperbilirrubinemia conjugada *sem* obstrução mecânica. Sepse e infecção urinária por *E. coli* são causas reconhecidas de colestase do lactente[5].

Conexão 3 — a infecção amplifica a neurotoxicidade. Na sepse, a albumina cai, a acidose reduz a afinidade da ligação bilirrubina-albumina e a barreira hematoencefálica fica mais permeável. Um RN séptico com BT de 15 mg/dL pode correr o risco que um RN saudável correria com um valor bem maior.

Conexão 4 — por isso o limiar cai. Como a fração livre não é medida na rotina, a diretriz compensa: diante de sepse, **reduzir 2 mg/dL do nível de indicação de fototerapia**[1,12]. A decisão terapêutica muda no mesmo instante em que a hipótese muda.

> **MACETE**
> Memorize a relação como um par de perguntas espelhadas: **“a infecção explica essa icterícia?”** e “essa icterícia denuncia uma infecção?”. Quem só responde à primeira perde metade do objetivo.

PARTE III · SEÇÃO 9

Contexto brasileiro e divergência de diretriz

9.1 O que o Brasil recomenda

- **Alta somente após 48 horas de vida**, retorno ambulatorial em 48–72 horas e primeira consulta pediátrica **até o 5º dia**[1,15].
- **Fototerapia por leito** definida em portaria: um aparelho para cada três leitos de UTI neonatal, quatro leitos de cuidado intermediário e dez leitos de alojamento conjunto[1].
- **Escala cromática de fezes** na Caderneta da Criança para triagem de atresia biliar[11].
- **Teste do pezinho** cobrindo hipotireoidismo congênito e, em parte da rede, deficiência de G-6-PD[1].
- Entre 2005 e 2019 foram registrados **3.011 óbitos infantis** com causa básica icterícia, doença hemolítica ou kernicterus — incluindo 601 por kernicterus[1].

9.2 A divergência que importa

O documento de referência brasileiro é o Manual de Orientação da SBP de 2021, cujas tabelas derivam da diretriz da **AAP de 2004**[1,12]. Em setembro de 2022 a AAP publicou revisão completa que **elevou os limiares de fototerapia e de EST**, refinou a estratificação por idade gestacional e por fatores de neurotoxicidade, e passou a definir o retorno ambulatorial pela *distância* entre a bilirrubina de alta e o limiar de tratamento[16]. Séries que aplicaram retroativamente os novos limiares encontraram reduções expressivas no uso de fototerapia[17].

Como não há, até onde foi possível verificar, atualização brasileira posterior a 2021, **a conduta no SUS e nas provas nacionais segue a tabela da SBP**. Ao responder questão de residência, use os valores brasileiros; ao discutir literatura, saiba que a referência internacional mudou em 2022.

PARTE III · SEÇÃO 10

Pegadinhas e revisão em 30 segundos

Os erros que mais se repetem

1. **Icterícia antes de 24 horas nunca é fisiológica** — é hemólise ou infecção até prova em contrário.
2. **Bilirrubina direta > 1 mg/dL é sempre patológica**, com qualquer bilirrubina total, e não se trata com fototerapia.
3. **Não desconte a direta da total** ao usar as curvas de tratamento.
4. **Coombs direto negativo não exclui incompatibilidade ABO** (positivo em 20–40%). Na Rh, é peça central.
5. **Só a mãe O produz doença hemolítica ABO** — mães A e B produzem IgM, que não atravessa a placenta.
6. **Sepse reduz o limiar de fototerapia em 2 mg/dL**, junto com hemólise isoimune, G-6-PD, asfixia, letargia, instabilidade térmica, acidose e albumina < 3 g/dL.
7. **Zonas de Kramer não substituem dosagem** e perdem o valor sob fototerapia.
8. **Urocultura**: fora do rastreio de sepse precoce, dentro do de sepse tardia e da icterícia prolongada.
9. **Icterícia > 14 dias exige bilirrubina total *e frações***; fezes pigmentadas não excluem atresia biliar (um terço dos casos).
10. **Icterícia do leite materno = bebê bem, ganhando peso**; por oferta inadequada = perda de peso. Nenhuma se trata suspendendo o peito.
11. **Prematuro tardio de 35–36 semanas** tem risco oito vezes maior de BT ≥ 20 mg/dL que o RN de 41 semanas.
12. **Sinal de encefalopatia = exsanguineotransfusão imediata**, independentemente do valor.
13. **G-6-PD pode dar dosagem falsamente normal** na crise, pela reticulocitose.

Revisão em 30 segundos

Icterícia aparece em 60% dos termos e 80% dos pré-termos e é visível acima de 5 mg/dL. É **fisiológica** quando começa depois de 24 h, tem pico em torno de 12 mg/dL no 3º–4º dia, o bebê está bem e a bilirrubina é indireta. É **patológica** se começa antes de 24 h, sobe mais de 0,5 mg/dL/h, passa de 12 mg/dL, dura mais de 14 dias, vem com bilirrubina direta > 1 mg/dL ou com um RN que não vai bem. As causas se organizam por **mecanismo**: produção aumentada (Rh, ABO, G-6-PD, esferocitose, cefalo-hematoma, policitemia, infecção), retorno intestinal aumentado (pouca mamada, jejum, obstrução), conjugação deficiente (prematuridade, leite materno, hipotireoidismo, Gilbert, Crigler-Najjar) e excreção bloqueada (atresia biliar, infecção, nutrição parenteral, metabólicas). A **sepse** entra quatro vezes: hemolisa, colestasia, solta a bilirrubina da albumina e baixa o limiar em 2 mg/dL — e a icterícia atípica é, ela própria, sinal de infecção. O exame é **céfalo-caudal** mas não confiável: dose. Trate com **fototerapia** (8–10 convencional, ≥ 30 μW/cm²/nm intensiva) segundo bilirrubina total × hora de vida × idade gestacional; reserve a **exsanguineotransfusão** para falha, 5 mg/dL acima do limiar ou qualquer sinal de encefalopatia. O desfecho a evitar tem nome: **kernicterus**.

PARTE III · SEÇÃO 11

Fluxograma de conduta

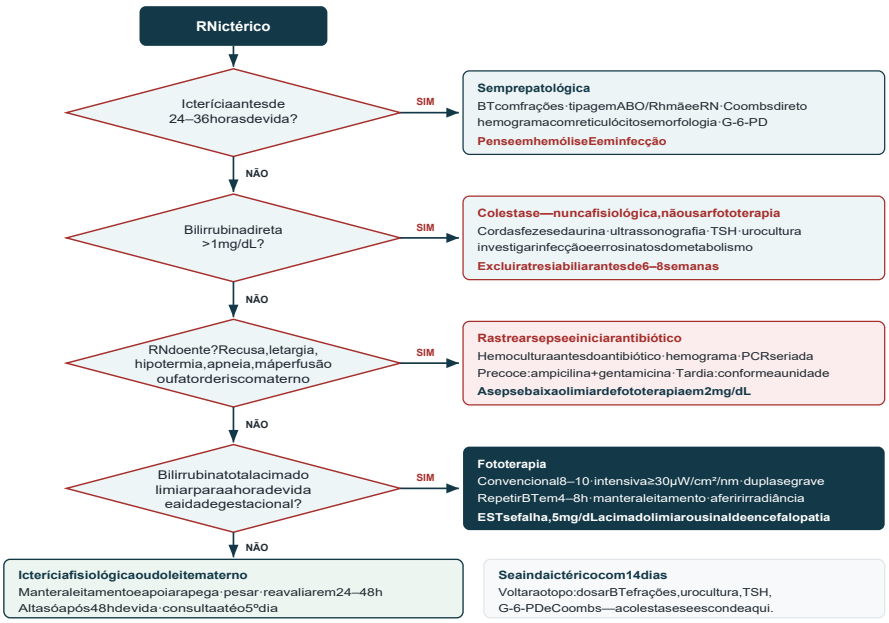


Figura 3 — Abordagem sequencial do recém-nascido ictérico. A ordem das perguntas não é arbitrária: as três primeiras excluem doença antes de qualquer discussão sobre nível de bilirrubina, e só a quarta trata de tratamento. A resposta "sim" nos três primeiros losangos não interrompe o fluxo — o bebê ainda precisa ser avaliado quanto ao limiar, agora reduzido em 2 mg/dL se houver fator de neurotoxicidade.

REFERÊNCIAS

Referências utilizadas

1. Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Neonatologia. Hiperbilirrubinemia indireta no período neonatal. Manual de Orientação nº 10. Rio de Janeiro: SBP; 29 set. 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23176c-MO_Hiperbilirrubinemia_indireta_periodo_neo.pdf
2. Draque CM, Sañudo A, de Araujo Peres C, de Almeida MF. Transcutaneous bilirubin in exclusively breastfed healthy term newborns up to 12 days of life. *Pediatrics*. 2011;128(3):e565-71.
3. Bhutani VK, Wong RJ, Stevenson DK. Hyperbilirubinemia in preterm neonates. *Clin Perinatol*. 2016;43(2):215-32.
4. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the evaluation of cholestatic jaundice in infants: joint recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2017;64(1):154-68.
5. Gottesman LE, Del Vecchio MT, Aronoff SC. Etiologies of conjugated hyperbilirubinemia in infancy: a systematic review of 1692 subjects. *BMC Pediatr*. 2015;15:192.
6. Shane AL, Sánchez PJ, Stoll BJ. Neonatal sepsis. *Lancet*. 2017;390(10104):1770-80.
7. Strunk T, Molloy EJ, Mishra A, Bhutta ZA. Neonatal bacterial sepsis. *Lancet*. 2024.
8. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). *Critérios diagnósticos de infecção associada à assistência à saúde: neonatologia*. Caderno 3. 2. ed. Brasília: ANVISA; 2017.
9. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Estreptococo do grupo B e prevenção da infecção neonatal. Femina. 2017;45(4):224-6. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/02/1050725/femina-2017-454-224-226.pdf
10. Kramer LI. Advancement of dermal icterus in the jaundiced newborn. *Am J Dis Child*. 1969;118(3):454-8.
11. Brasil, Ministério da Saúde. *Caderneta da Criança* — escala cromática de fezes para triagem de atresia biliar. Brasília: Ministério da Saúde.
12. American Academy of Pediatrics, Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. *Pediatrics*. 2004;114(1):297-316. PMID: 15231951.
13. Zwiers C, Scheffer-Rath ME, Lopriore E, de Haas M, Liley HG. Immunoglobulin for alloimmune hemolytic disease in neonates. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;3:CD003313.
14. Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK. An approach to the management of hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation. *J Perinatol*. 2012;32(9):660-4.
15. Sociedade Brasileira de Pediatria. Recomendações para alta hospitalar do recém-nascido termo potencialmente saudável. Documento Científico do Departamento de Neonatologia. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22649c-DC_-_Recom_Alta_hospitalar_RN_TermoPotenc_Saudavel.pdf
16. Kemper AR, Newman TB, Slaughter JL, et al. Clinical practice guideline revision: management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. *Pediatrics*. 2022;150(3):e2022058859. doi:10.1542/peds.2022-058859. PMID: 35927462.
17. Vidal E, Beghini R, Cristofori G, et al. Implementation of the 2022 AAP guidelines for neonatal hyperbilirubinemia could reduce the need for phototherapy in Italy. *Ital J Pediatr*. 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12121210/

Doses, valores de corte e critérios devem ser confirmados em bula vigente, no protocolo da unidade e nas diretrizes originais. A referência 7 é citada sem volume e páginas por não ter sido possível verificar esses dados nas fontes consultadas. A referência 17 é um estudo observacional de simulação, apresentado como ilustração do impacto dos novos limiares e não como base de recomendação. As doses de antibiótico da seção 8.1 seguem esquemas neonatais de uso consagrado e devem ser conferidas no protocolo institucional.